量化交易进阶:第55天 – 高频回测原理（Tick数据&分钟级回测框架）(进阶阶段·高频框架篇)

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年11月29日 14:08 北京 听全文

本文系统讲解高频回测的核心原理与技术实现,深入剖析Tick数据与分钟级回测的本质区别。详细阐述Tick(最小价格变动单位与市场事件)、盘口(Order Book)、L2全量盘口、委托簿(订单簿)、延迟(Latency)、滑点(Slippage)、模拟成交等高频交易核心概念。系统解析高频回测需要解决的五大核心问题(信号触发、决策下单、成交价格、成交量、风控手续费),对比分钟级回测与Tick级回测在订单簿模拟、排队成交、滑点建模等方面的本质差异。通过深入分析延迟的四种类型(行情延迟、计算延迟、下单延迟、撮合延迟)和滑点的三种类型(价格滑点、量滑点、队列滑点),揭示高频交易的真实挑战。强调高频回测的核心不是预测而是交易执行,高频策略的难点80%在成交模拟而非信号本身。帮助读者从日频回测思维升级到高频回测思维,理解为什么"分钟级回测是价格回测,Tick回测是交易回测",为后续构建高频回测引擎奠定坚实的理论基础。

学习时间

- **理论学习**: 45分钟
- **概念理解**: 40分钟
- **案例分析**: 35分钟
- **总计**: 120分钟

一、高频回测为何完全不同于日频回测?

在进入高频回测的具体技术细节之前,我们首先需要理解一个根本性的问题:高频回测与日频回测的本质区别是什么?这种区别不仅仅是数据频率的差异,更是交易逻辑、执行方式、成本建模的全面升级。

数据频率的本质差异

让我们从最直观的数据频率对比开始:

日频 = 每天 1 根K线

分钟频 = 每分钟 1 根K线

Tick 频 = 逐笔成交 + 委托订单簿的变化（L1 或 L2）

这三种频率代表了完全不同的市场观察粒度,也决定了回测系统需要处理的信息量和复杂度。

难度与能力的对比分析

从日频到Tick级,难度呈指数级增长,但能捕捉的市场信息也呈指数级增长:

类型	数据量	可捕捉微观结构	是否能模拟滑点	是否可模拟排队成交
日频	最少	无	无	无
分钟频	中等	弱	可以粗略模拟	很难
Tick	超大	强	可精确	可模拟（挂单队列）
L2 全量盘口	最大	完整微观结构	最准确	最准确

核心洞察: 越往后越能模拟真实交易,但复杂度越高。这个权衡是高频回测系统设计的核心挑战。

二、高频回测核心概念详解

在深入高频回测的技术实现之前,我们必须先理解几个核心概念。这些概念不仅是高频交易的基础,更是理解为什么高频回测如此复杂的关键。

（1）Tick：两个密切相关但不同的含义

"Tick" 这个词在高频交易中有两个密切相关但略有不同的含义,具体取决于上下文。理解这两个含义的区别,是掌握高频交易的第一步。

含义一：市场数据的最小变动单位（更常见的用法）

在谈论价格时,一个 Tick 指的是交易规则所允许的证券价格的最小变动量。它就像是价格变化的"最小刻度"。

实际例子:

- 股票 A 的规则规定,其价格最小变动单位是 0.01元。
  - 那么,它的价格可以从 10.00元 -> 10.01元 -> 10.02元 ...
  - 但不能从 10.00元 -> 10.005元。
  - 这里的 0.01元 就是一个 Tick。
- 期货合约 的 Tick 大小可能不同。比如某个期货合约的 Tick 大小是 0.2个指数点,每点300元,那么一个 Tick 的价值就是 0.2 * 300 = 60元。

在高频交易中的重要性: 对于高频策略,盈利往往就来自于捕捉这几个 Tick 的价差。因此,Tick 的大小直接关系到:

1. **盈利空间**: Tick 越大,理论上从一个来回交易中赚取的利润就越多。
2. **策略逻辑**: 很多策略,尤其是做市商策略,就是通过在买一和卖一价（相差一个或几个 Tick）挂单来赚取微薄利润的。如果 Tick 太小,利润可能无法覆盖交易成本。

含义二：单个市场事件（在数据流中）

在谈论市场数据流时,一个 Tick 指的是市场上发生的任何一个离散的、有记录的事件。它就像市场心跳的"一次跳动"。

每一次市场状况的变化,都会产生一个 Tick 数据。主要包括以下几种类型:

1. **交易 Tick / 成交 Tick**: 当有一笔新的交易发生时产生。
    - 包含信息：成交时间、成交价格、成交数量。
2. **报价 Tick / 盘口 Tick**: 当买卖盘口（订单簿）发生变化时产生。
    - 包含信息：时间、买一/买二...的价格和数量、卖一/卖二...的价格和数量。
    - 例如,买一价上新增了1000股订单,或者卖一价的500股被撤单,这些都会产生一个报价 Tick。

实际例子: 在短短一秒钟内,市场可能发生了以下事件:

- 时间 10:00:01.100 - 报价Tick：卖一价从 100.02 变为 100.01 （有人挂了一个更低的卖单）
- 时间 10:00:01.150 - 报价Tick：买一数量从 500股 增加到 1500股 （有人挂了一个大买单）
- 时间 10:00:01.200 - 交易Tick：以 100.01元 成交 200股
- 时间 10:00:01.201 - 报价Tick：卖一价消失（因为刚才那笔交易吃掉了那个卖单）,卖一价变为 100.02

这一秒钟内,我们就收到了 4个 Tick。

两种含义的联系与场景

理解这两个含义的区别和联系,对于掌握高频交易至关重要:

- **当你听到："这个策略赚了几个 Tick。"**
    - 这里指的是含义一,即价格的最小变动单位。意思是赚了"几分钱"或"几个最小价格单位"。
- **当你听到："我们接收并处理每一个 Tick。" 或 "这是基于Tick级数据的回测。"**
    - 这里指的是含义二,即每一个市场事件。意思是系统对市场上发生的每一笔成交和每一次盘口变化都会做出反应。
- **联系**: 一个报价 Tick（含义二）很可能就是因为价格变动了一个 Tick（含义一）而产生的。

Tick概念总结

特征	含义一：最小价格单位	含义二：市场事件数据点
本质	一个规则,一个数值	一个事件,一条数据记录
内容	一个数字,例如 0.01元	一条信息,包含时间、价格、数量等
使用场景	谈论价差、盈利、交易成本时	谈论数据流、回测、事件驱动策略时
比喻	尺子上的最小刻度	心脏监护仪上的每一次跳动

核心要点: 在高频量化交易中,这两个概念都至关重要。策略的盈利空间由 Tick（含义一） 的大小决定,而策略的触发和执行则依赖于对每一个 Tick（含义二） 的极速处理。

（2）盘口：市场的实时心跳

我们来详细讲解一下什么是"盘口"。这是理解股票、期货、外汇等市场实时交易动态最核心的概念之一。

一、核心定义：一个"市场快照"

盘口,英文通常叫做 Order Book（订单簿）,它就像是在某一精确时刻,市场上所有买卖意愿的"实时清单"。

它告诉你:

- 想买的人最多愿意出多少钱（买价）,以及想买多少。
- 想卖的人最低想要多少钱（卖价）,以及想卖多少。

这个"清单"是按照价格优先的原则排列的,它动态地反映了当前市场的多空力量和供需关系。

二、盘口的构成要素（以股票为例）

你通常在交易软件上看到的盘口是这样的（我们通常称之为"五档行情"）:

卖盘（卖一 ~ 卖五）

- 卖五： 10.08 200
- 卖四： 10.07 150
- 卖三： 10.06 300
- 卖二： 10.05 500
- 卖一： 10.04 100 （这是当前市场上最便宜的卖出价）

最新成交： 10.00

买盘（买一 ~ 买五）

- 买一： 9.99 800 （这是当前市场上最高的买入价）
- 买二： 9.98 400
- 买三： 9.97 600
- 买四： 9.96 350
- 买五： 9.95 250

我们来拆解其中的关键要素:

1. **价格**:

- **卖一价**: 市场上最低的卖出报价。如果你想立刻买入,这就是你能买到的最便宜的价格。
- **买一价**: 市场上最高的买入报价。如果你想立刻卖出,这就是你能卖到的最高价格。
- **卖一和买一之间的价格差**,就是 **"买一卖一价差"**。

2. **数量/挂单量**:

- 在每个价格上,后面跟着的数字（如200, 150, 800）代表在那个价格上等待交易的总股数（或手数）。
- 例如,"卖一：10.04 100"表示,有投资者挂单,愿意以10.04元的价格卖出100股。

3. **买一卖一价差**:

- 这是盘口中最重要的指标之一。在上面的例子中,价差 = 卖一价 (10.04) - 买一价 (9.99) = 0.05元。
- 价差小通常意味着市场流动性好,交易活跃,买卖双方力量均衡。
- 价差大通常意味着市场流动性差,或者当时买卖意愿非常不匹配。

三、盘口是如何运作和变化的?

盘口是动态的,它的变化主要由三种行为驱动:

1. **新挂单**:

- 一个投资者认为价格会跌,想以不高于10.05元的价格卖出,于是他下了一个"限价卖出单",价格10.05,数量500股。这个新订单就会加入到盘口的"卖二"位置（如果卖二原本空着或价格更高,它就会成为新的卖二）。

2. **撤单**:

- 刚才那个在买一价9.99挂了800股的投资者,改变了主意,把他的订单撤销了。那么盘口上买一价的800股会瞬间消失,原来的"买二"9.98元400股就会自动晋升为新的"买一"。

3. **成交**:

- 一个投资者等不及了,他想立刻买入300股。系统会帮他以当前"卖一"的价格10.04元,吃掉100股。由于卖一价的100股被全部吃完,原来的"卖二"10.05元500股就变成了新的"卖一"。这笔交易就记录为"最新成交：10.04"。

关键洞察: 高频交易和做市商正是通过极速地分析这些盘口的变化（新挂单、撤单）,并抢先进行操作来盈利的。

四、如何解读盘口信息? （实战意义）

盘口是短线交易者的"X光机",可以窥见市场的真实意图:

- **支撑与压力**:

- 买一~买五的挂单总量构成了下方的支撑区。挂单越多,说明在这个价格区间想买的人越多,价格跌到这里可能被托住。
- 卖一~卖五的挂单总量构成了上方的压力区。挂单越多,说明在这个价格区间想卖的人越多,价格涨到这里可能受阻。

- **大单的意图**:
  - **"托单"**: 在买盘（尤其是买二、买三）出现异常巨大的挂单。这可能是大资金想告诉市场："这里跌不下去了",以稳定股价或吸引跟风盘。但也可能是诱多,掩护自己出货。
  - **"压单"**: 在卖盘出现异常巨大的挂单。这可能是大资金想压制股价上涨,以便在低位吸筹。也可能是真正的出货意愿强烈。
- **市场情绪**:
  - 如果买盘挂单又厚又密（数量多,价格紧挨着）,而卖盘稀疏,说明买方力量强劲,市场看涨情绪浓。
  - 反之,如果卖盘挂单又厚又密,而买盘稀疏,说明卖方力量强劲,市场看跌情绪浓。

盘口概念总结

盘口就是市场的实时心跳。它不仅仅是几个价格和数字,更是所有市场参与者——包括机构、散户、做市商、高频交易者——集体博弈的实时战场地图。学会看盘口,你就不再是只看K线结果的事后分析者,而是能感受到盘中每一笔资金流动、每一次多空较力的"场内观察员"。对于任何严肃的短线或量化交易者来说,深入理解并分析盘口都是必备的基本功。

（3）L2 全量盘口是什么?

理解了基础盘口之后,我们需要进一步理解L2全量盘口的概念,这是高频交易中更高级的数据形式。

L1与L2的本质区别

你看行情软件其实看到的是:

- 最新价
- 买一买二
- 卖一卖二
- 成交量

这些叫 **L1**,只有最优价。

L2 全量盘口就是整个订单簿（OrderBook）

包括每一档买卖报价及数量:

比如:

买盘（Bid）

档位	价格	排队数量
买1	10.05	12,000
买2	10.04	30,300
买3	10.03	40,000

档位	价格	排队数量
买4	10.02	22,000

卖盘（Ask）

档位	价格	排队数量
卖1	10.06	15,000
卖2	10.07	35,500
卖3	10.08	12,700

这就是 **L2 全量盘口**（也叫 L2 OrderBook）。

为什么要L2?

因为高频交易不是"猜方向",而是:

- 你挂单排在队列第几?
- 你能不能成交?
- 你会不会被吃掉?
- 队列在减少还是增加?
- 买/卖墙是否逼近?

这些信息只有 L2 才能知道。

核心价值: L2数据让高频策略能够精确模拟订单簿状态,预测成交概率,这是高频回测准确性的基础。

（4）委托簿（订单簿, OrderBook）是什么?

订单簿就是所有未成交订单的集合。

准确地说:

订单簿 = 所有挂在市场上的买卖委托队列

它由 Tick（委托/成交/撤单）更新而来。

对高频来说,它是"世界的真实状态"。

订单簿的结构

买盘（Bid Book）

按价格从高到低排列,每档有排队数量和队列顺序。

卖盘（Ask Book）

按价格从低到高排列。

你可以把订单簿想象成"排队买卖的大厅":

- 每个价格档位是一条队伍
- 大家按时间先后排队
- 撤单的人会走掉
- 对手盘来吃时,从队首开始吃

高频交易的全部逻辑其实就是对订单簿状态的预测。

（5）什么是延迟（Latency）？

延迟 = 从市场发生变化 → 你收到 → 你计算 → 你发单 → 订单到交易所

这个全链路每一段的时间总和。

我们把延迟拆成 4 种（必须全部理解）：

① 行情延迟（Market Data Latency）

交易所在某一时刻收到大量订单

你使用的行情商（天软、同花顺、CTP、港交所协议等）要推送给你

你再从网卡 → 内核 → 用户态拿到数据

这个链路有:

- 网络传输延迟（微秒到毫秒）
- 行情厂商转发延迟（毫秒级）
- 你的代码解析延迟（几十微秒）

如果你收行情慢了 1 毫秒:

市场价格已经变了

你看到的是"过去的世界"

你所有判断都失效。

对高频来说,1 毫秒 = 永远落后别人。

② 计算延迟（Compute Latency）

你拿到行情后,需要:

- 更新订单簿（OrderBook）

- 计算信号（量价特征）
- 更新模型（深度模型 inference）
- 判断下单方向和价格

某些团队连 if 判断都能优化 到纳秒级。

高频策略不是"算得准",而是"算得快"。

③ 下单延迟（Order Latency）

你决定下单后:

你的订单:

- 进入网卡
- 经过网络传输
- 到达交易所网关
- 再进入撮合引擎排队

整个过程也是几十微秒到几毫秒。

④ 撮合延迟（Matching Latency）

下单之后:

- 是否立刻进入订单簿?
- 是否立刻被吃掉?
- 是否排队?
- 是否变化了队列顺序?

撮合系统同样有延迟（几十微秒级别）。

延迟总结

总结一句话:

延迟 = 你能不能来得及参与一个机会。

不是你算得准,而是你能不能比别人快一步。

（6）什么是滑点（Slippage）?

滑点 = 你预期成交的价格 vs 实际成交价格的差

在高频中,这是影响收益最大的因素之一。

滑点为什么会发生?

因为你永远不知道在你发单 → 到达交易所的几毫秒内:

- 价格是否变化
- 队列是否减少
- 队列是否被抢
- 你的订单是否排在别人后面
- 有没有大单冲击
- 是否短暂的流动性枯竭
- 对手盘突然撤掉了关键挂单

高频不是"预测价格",而是"预测未来几毫秒的微结构变化"。

滑点分成三种

① 价格滑点（Price Slippage）

你发 10.05 买 100 手

但到达时:

- 买1档变没了
- 卖盘推高了几档
- 你最终在 10.06、10.07 成交

这是最常见的滑点。

② 量滑点（Size Slippage）

你想成交 1000 手

但对手盘只剩 200 手

剩下 800 手排队挂了很久没成交

导致:

- 你的仓位无法建好
- 或无法清掉
- 风险敞口扩大

量滑点对高频简直是噩梦。

③ 队列滑点（Queue Slippage）

你以为你排在队前,但实际上:

- 你排在队伍最后
- 队伍突然加长
- 撤单的人不是排在你前面
- 你以为能成交,但永远排不到你

这是高频最真实的问题:

你的排队位置永远不是你以为的那个位置

所以高频必须模拟订单簿（L2）、逐笔委托（Tick）。

为什么延迟 + 滑点让高频变得困难?

你可以把它想成赛车:

- 模型 ≠ 决定胜负的关键
- 操作系统延迟 + 网络延迟 + 撮合延迟 才是关键

高频的核心:

- 延迟越低 → 你看到的市场越真实
- 滑点越小 → 收益越稳定

很多团队深度学习做得再好,也打不过:

延迟低 50 微秒的对手

因为对方看到的是未来,你看到的是过去。

真实高频的关键难点（不是信号）:

信号通常简单（比如基于盘口不平衡）

核心是"能否在最短时间执行"

预测 的时间尺度是 毫秒级

延迟优先级远高于模型复杂度

真正的核心竞争力:

- C++/FPGA 低延迟接入
- 纳秒级时间同步
- 网卡内核旁路（DPDK/Onload）
- L2 和 Tick 解析速度
- 本地模拟撮合（Matching Engine）
- 成交概率模型（Fill Probability）
- 订单执行策略（Execution Model）

这才是高频的门槛。

（7）模拟：高频交易中的"火控计算机"

高频交易中一个看似矛盾的核心点。你的直觉是对的——高频交易的核心就是速度,真实机会确实转瞬即逝。但正是因为这个原因,"模拟成交"才变得至关重要。

下面我来详细解释一下。

1. 什么是高频量化交易中的"模拟成交"?

这里的"模拟"不是指在历史数据上做回测,也不是指用虚拟资金在模拟盘里练习交易。

在高频交易的语境下,"模拟成交"指的是交易系统在正式下单到交易所之前,在内部进行的一次极速的、虚拟的"预演"。这个过程发生在微秒甚至纳秒级别。

具体流程如下:

1. **接收市场数据**: 你的交易系统接收到交易所发来的最新市场行情（如买卖盘口、最新成交价等）。
2. **策略逻辑计算**: 你的策略根据这些新数据,瞬间计算出想要进行的交易（例如：在买一价买入100股）。
3. **模拟成交（预演）**: 这是关键一步！ 系统不会立刻把订单发出去,而是先在内部问自己一个问题："如果我此刻把这个订单发出去,按照现在的市场状况,它会成交吗？会成交多少？成交价格是多少？"
4. **决策**: 系统根据"模拟成交"的结果做出最终决策:
   - 如果模拟结果显示能理想地成交： 立刻将真实的订单发送至交易所。
   - 如果模拟结果显示无法成交或成交不理想： 则取消这次下单动作,或者调整价格/数量后重新模拟。这个过程可能循环无数次,直到找到一个可以成交的参数,或者直接放弃。

简单比喻: 就像一名F1赛车手在超车时,会在脑中瞬间模拟一下"如果我现在从左边抽头,前面的车会不会让？旁边的车会不会挤我？我的轮胎抓地力够不够？" 这个脑内预演就是"模拟成交"。只有当他预判能安全超车时,才会真正打方向盘。如果预判会撞车,他就不会行动。高频交易的"模拟"就是这个"脑内预演",只不过是由计算机在极短时间内完成的。

2. 为什么要模拟？机会不是转瞬即逝吗?

这正是问题的精妙之处。正是因为机会转瞬即逝,且竞争极端激烈,才必须进行模拟。以下是几个核心原因:

原因一：避免"废单"和"无效报单",节省宝贵的资源和时间

在高频交易中,每一微秒、每一个系统资源（CPU周期、网络带宽）都极其宝贵。

- **如果盲目下单**: 你的策略看到一个机会,比如卖一价是100元,你立刻下了一个100元的买单。但就在你的订单还在网络传输的途中（可能就差几微秒）,那个100元的卖单已经被别人抢走了。你的订单到达时,市场已经变了,你的订单就成了一个"废单"（无法立即成交）。

- **废单的代价**:

  1. 订单处理开销： 发送和取消订单本身需要消耗系统资源和交易所的接口带宽。
  2. 信息暴露风险： 你的废单会被其他竞争对手观察到,他们可能会从你的行为中分析出你的策略逻辑,从而对你进行"猎杀"。
  3. 错过真正机会： 在你处理这个废单的同时,可能已经错过了另一个更好的机会。

通过模拟,系统可以提前过滤掉绝大多数注定会成为废单的指令,只发送那些有很高概率能成交的订单。这大大提高了效率,并保护了自己。

原因二：精确进行仓位和风险控制

高频策略往往有严格的仓位限制和风险敞口要求。

- **例子**: 一个做市商策略,规定在任何时刻,某个股票的净持仓不能超过500股。

- **如果没有模拟**: 系统同时收到多个信号,并发出了3个买单,每个200股。如果这3个单子都成交了,净持仓就会变成600股,违反了风控规则。

- **如果有模拟**: 在发出每一个订单前,系统都会模拟成交,并更新一个"模拟持仓"。当模拟持仓达到500股上限时,系统会自动阻止后续的买入订单发出,确保真实持仓永远不会超标。

原因三：优化成交质量和交易成本

高频交易对成交价格极其敏感,差一个最小变动单位（Tick）就可能让一个盈利策略变成亏损。

- **例子**: 市场买一价是99.99,卖一价是100.00,你有机会作为流动性提供者（做市商）在100.00挂卖单。

- **模拟的作用**: 系统会模拟： 如果我挂100.00,被成交的概率有多大？ 如果我把价格调到100.01,成交概率会下降多少,但盈利会增加多少？ 通过快速模拟不同价格下的成交概率和预期收益,系统可以选择一个"性价比"最高的价格进行报单,以实现利润最大化或成本最小化。

原因四：应对极端复杂的订单类型

现代交易所提供复杂的订单类型,如"冰山订单"、"立即成交否则取消订单（IOC）"、"全部成交否则取消订单（FOK）"等。使用这些订单前,必须进行精确的模拟,才能知道该使用哪种订单以及如何设置参数。

模拟成交总结

所以,你的理解"高频是个很快速的交易"是完全正确的。而"模拟"正是为了实现这种极致速度下的精准和效率。

可以把高频交易想象成一场在毫秒尺度上进行的现代空战:

- **雷达（市场数据馈送）**不断扫描。
- **飞行员（交易策略）**做出攻击决策。
- **火控计算机（模拟成交系统）**在发射导弹前,瞬间计算目标的轨迹、风速、命中概率。如果计算结果显示命中概率低,就绝不会按下发射按钮。

模拟成交,就是高频交易系统的"火控计算机"。它确保了每一次"开枪"（下单）都不是盲目的,而是经过精密计算的,从而在转瞬即逝的机会和极度危险的环境中生存下来并盈利。它不是"慢",而是"快"的有机组成部分。

三、高频回测要解决的核心问题

理解了高频交易的核心概念之后,我们需要明确高频回测系统需要解决哪些核心问题。这些问题的解决质量,直接决定了回测结果的真实性和策略的可执行性。

高频策略的本质

高频策略不是"预测涨跌",而是:

核心：能否真实成交？以什么价格成交？成交多少？

所以必须解决五件事:

① 信号触发逻辑（Signal）

如:

- 短线突破
- 盘口大单打压
- 委托簿失衡
- Tick 成交价跳动
- 高频因子（微观结构因子）

② 决策与下单（Order）

包括:

- 买入/卖出
- 限价单 / 市价单
- 撤单

- 追单（aggressive order）

③ 成交价格（Execution）

这是日频模型没有的环节,需要考虑:

- 买一卖一盘口
- 中间价 mid-price
- 冲击成本（Impact Cost）
- 滑点（Slippage）

④ 成交量（Fill Volume）

可以根据:

- 买卖盘挂单量
- 逐笔成交量
- 你自己的订单大小

来决定:

- 是否排队?
- 是否只成交部分?
- 是否完全无法成交?

⑤ 风控 + 手续费

高频交易对手续费极度敏感:

- 千一买卖就是巨亏
- 高频策略要求手续费 << 边际 alpha

四、高频数据类型与字段

Tick 数据（标准字段）

字段	含义
last_price	最新成交价
last_size	最新成交量
bid1/ask1	买一/卖一价格
bid1_size/ask1_size	挂单量
turnover	成交额

Level-2（盘口）数据

比 tick 更详细,包含:

- 买卖盘 5～10 档报价与挂单量
- 每一笔委托的进入与撤销
- 隐藏挂单的变化（不可见）

L2 才能做 排队成交模拟。

五、高频回测流程（分钟级）

假设你有 1 分钟数据（1min OHLC + volume）

这是最简化的高频:

Step 1：信号触发（每分钟一次）

例:

- MA5 上穿 MA20 → 买入
- RSI < 20 → 买入

Step 2：成交价（模拟）

常见方法:

（a）用下一分钟开盘价成交（最常见）

t分钟发出的信号

→ 在 t+1 分钟开盘价成交

（b）加滑点

成交价 = 开盘价 × (1 + 滑点率)

（c）使用"VWAP"（加权平均成交价）

Step 3：计算持仓价值

按分钟重算:

- 持仓股数 * 分钟收盘价
- 平仓则同步计算盈亏

Step 4：手续费影响

例:

手续费 = 买卖双边*万2

印花税 = 卖出万一

对于高频策略,手续费常常决定盈亏。

Step 5：输出分钟级净值

净值曲线、回撤、Sharpe。

六、高频回测流程（Tick 级别）

Tick 回测比分钟级多 3 个核心环节:

① 如何决定信号在 tick 上触发?

策略可能基于:

- 最近 20 个 tick 的均价
- 盘口 imbalance = (bid1_size – ask1_size)
- 交易方向（buyer-initiated / seller-initiated）

② 如何模拟成交价格?

Tick 回测需要:

- 盘口价格 bid1/ask1
- 逐笔成交 last_price

下单策略决定成交价格:

市价单（最容易模拟）

买入：按 ask1 成交

卖出：按 bid1 成交

加冲击成本:

成交价 = ask1 * (1 + impact_rate)

限价单（更真实）

如果你挂在 bid1:

- 如果卖盘成交量打到 bid1,你可能成交。

- 如果不动,你就排队。

Tick 数据要模拟:

- 排队队列长度
- 逐笔成交对队列的消耗
- 你在队列中的位置

③ 如何模拟部分成交?

如果你挂 5000 手

但下一笔只吃了 1000 手

→ 你只成交 1000 手

→ 余下继续排队

Tick 回测核心：订单簿模拟（订单队列模型）

模拟:

- 每笔成交
- 每笔撤单
- 你的订单优先级
- 你的订单是否被成交

这部分才是 HF（高频）最难的。

七、高频回测要注意哪些陷阱?

陷阱	后果
使用未来数据（look-ahead）	模型无效
用分钟 K 线的最高价/最低价成交	完全不真实
忽略滑点	回测结果太好
忽略队列先后顺序	假成交
忽略手续费	高频都变亏损
忽略延迟（latency）	真实交易没法复制

八、小结（记住这句话）

高频回测的核心不是预测,而是交易执行。

高频策略的难点 80% 在成交模拟。

日频 → 回测简单

高频 → 回测比策略本身更难

九、今日思考题

1：分钟级回测与 tick 回测最大的区别是什么?

标准答案:

分钟级回测只能模拟 K 线级别的价格变化,无法模拟 盘口、订单簿、队列位置、撮合逻辑；而 tick 回测可以使用逐笔成交、甚至盘口数据来重建 真实的交易过程。

更完整的要点:

能力	分钟级回测	Tick 回测
是否能看到订单簿	不能	能
是否能模拟排队成交	不能	能
是否能模拟滑点	基本用假设	可用真实逐笔
是否能模拟高频策略	几乎不可能	可实现
是否能测交易成本	没有意义	能精确测到

一句话总结:

分钟级回测是价格回测,Tick 回测是交易回测。

2：为什么高频必须模拟真实滑点与队列位置?

标准答案:

因为高频策略持仓时间短、单笔利润极小,如果不模拟真实滑点、冲击成本、排队位置,那么所有成本等于 0,回测收益将被严重高估,策略完全不真实。

核心逻辑:

- 高频一单可能只赚 0.5–2 个 Tick
- 如果忽略:
  - 滑点
  - 买卖价差（Spread）
  - 队列位置 → 是否成交
  - 冲击成本（Impact）

回测就变成 永远按 mid-price 成交,这在现实里是不可能的。

因此:

不模拟真实成交过程 = 高频回测完全无效

甚至比分钟级回测还差,因为分钟回测至少知道自己在"瞎猜"。

3：一个真实的高频策略最难的部分是什么？信号吗?

标准答案:

信号通常很简单,真正难的是 执行系统,包括:

1. 延迟（Latency）控制
2. 交易所撮合理解（Matching Engine Behavior）
3. 订单簿模型（Order Book Modeling）
4. 滑点、排队、成交、撤单的精确模拟
5. 交易成本控制（Cost Control）

要点

- 大部分高频信号是线性的、简单统计的、小量噪声模型
- 难的是真正做到 能在市场上成交、能抢到队列、能避免被动吃单成本

一句话总结:

高频不是信号问题,是执行问题。

谁执行更快、更便宜,谁就赚钱。

十、最终总结

问题	一句话答案
Q1	分钟回测无法模拟订单簿与成交过程,tick 回测能。
Q2	高频利润极小,不模拟成本 → 回测结果完全失真。
Q3	高频最难的是执行系统,而不是信号。

结论

高频回测的本质：从价格回测到交易回测

今天我们完成了从日频回测思维到高频回测思维的全面升级。这不仅仅是数据频率的提升,更是交易逻辑、执行方式、成本建模的根本性转变。[[memory:2816591]]

核心认知转变:

- **日频回测**: 关注价格变化,假设可以按理想价格成交
- **高频回测**: 关注交易执行,必须模拟真实的成交过程

这个转变的本质是：**分钟级回测是价格回测,Tick回测是交易回测**。只有Tick级回测才能真正模拟订单簿状态、排队位置、撮合逻辑,这是高频策略有效性的基础。

Tick数据的双重含义：价格单位与市场事件

我们深入理解了Tick的两个核心含义:

含义一：最小价格变动单位

- 决定策略的盈利空间
- 影响做市策略的可行性
- 直接关系到交易成本与利润的平衡

含义二：市场事件数据点

- 每一个成交和盘口变化都是一个Tick
- 是高频策略的触发基础
- 需要极速处理才能捕捉机会

理解这两个含义的区别和联系,是掌握高频交易的第一步。策略的盈利空间由Tick（含义一）的大小决定,而策略的触发和执行则依赖于对每一个Tick（含义二）的极速处理。

盘口与订单簿：高频交易的"X光机"

盘口（Order Book）是高频交易者观察市场的"X光机",它不仅仅是价格和数量的简单排列,更是市场多空力量、流动性状况、交易意图的实时反映。

盘口的三大核心价值:

1. **支撑与压力识别**: 通过买卖盘挂单总量判断价格支撑和压力区域
2. **大单意图分析**: 识别"托单"和"压单",判断大资金的真实意图
3. **市场情绪判断**: 通过盘口厚度和密度判断市场看涨或看跌情绪

L2全量盘口进一步提供了完整的订单簿信息,让高频策略能够:

- 精确知道自己在队列中的位置
- 预测成交概率
- 模拟订单簿的动态变化
- 识别"买卖墙"等关键市场结构

这些信息是高频回测准确性的基础,也是日频回测无法提供的。

延迟：高频交易的生死线

延迟是高频交易的核心挑战,我们系统分析了延迟的四种类型:

① 行情延迟（Market Data Latency）

- 网络传输延迟
- 行情厂商转发延迟
- 代码解析延迟

② 计算延迟（Compute Latency）

- 订单簿更新
- 信号计算
- 模型推理
- 决策判断

③ 下单延迟（Order Latency）

- 网卡传输
- 网络路由
- 交易所网关

④ 撮合延迟（Matching Latency）

- 订单进入订单簿的时间
- 撮合引擎处理时间

核心洞察: 对高频来说,1毫秒的延迟可能就是永远落后别人。延迟越低,你看到的市场越真实；延迟越高,你看到的是"过去的世界",所有判断都可能失效。

高频策略不是"算得准",而是"算得快"。真正的核心竞争力在于:

- C++/FPGA低延迟接入
- 纳秒级时间同步
- 网卡内核旁路技术
- 极速的L2和Tick解析
- 本地模拟撮合引擎

滑点：高频收益的最大杀手

滑点是影响高频收益的最大因素之一,我们深入分析了滑点的三种类型:

① 价格滑点（Price Slippage）

- 最常见的形式
- 预期价格与实际成交价格的差异
- 主要由市场变化和延迟导致

② 量滑点（Size Slippage）

- 无法按预期数量成交
- 导致仓位无法建好或清掉
- 风险敞口扩大

③ 队列滑点（Queue Slippage）

- 高频最真实的问题
- 排队位置永远不是你以为的那个位置
- 必须通过L2数据精确模拟

关键认知: 高频不是"预测价格",而是"预测未来几毫秒的微结构变化"。滑点的存在使得高频回测必须精确模拟订单簿状态,否则回测结果将严重失真。

模拟成交：高频交易的"火控计算机"

模拟成交是高频交易中看似矛盾但至关重要的环节。正是因为机会转瞬即逝,才必须进行模拟。

模拟成交的四大核心价值:

1. **避免废单**: 提前过滤无法成交的订单,节省系统资源和时间
2. **精确风控**: 在模拟持仓中检查仓位限制,确保不违反风控规则
3. **优化成本**: 通过模拟不同价格下的成交概率,选择最优报价
4. **复杂订单**: 应对IOC、FOK等复杂订单类型,必须精确模拟

核心比喻: 模拟成交就是高频交易系统的"火控计算机",它确保了每一次"开枪"（下单）都不是盲目的,而是经过精密计算的。它不是"慢",而是"快"的有机组成部分。

高频回测的五大核心问题

高频回测系统必须解决五个核心问题:

① 信号触发逻辑（Signal）

- 基于盘口、委托簿、Tick数据的微观结构因子
- 与日频技术指标有本质区别

② 决策与下单（Order）

- 限价单、市价单、撤单、追单
- 订单类型的选择直接影响成交质量

③ 成交价格（Execution）

- 必须考虑盘口、中间价、冲击成本、滑点
- 这是日频回测没有的环节

④ 成交量（Fill Volume）

- 根据挂单量和逐笔成交量决定
- 可能部分成交或完全无法成交

⑤ 风控与手续费

- 高频交易对手续费极度敏感
- 手续费必须远小于边际alpha

分钟级回测 vs Tick级回测：本质差异

我们系统对比了分钟级回测与Tick级回测的能力差异:

能力	分钟级回测	Tick回测
是否能看到订单簿	不能	能
是否能模拟排队成交	不能	能
是否能模拟滑点	基本用假设	可用真实逐笔
是否能模拟高频策略	几乎不可能	可实现
是否能测交易成本	没有意义	能精确测到

核心结论: 分钟级回测是价格回测,Tick回测是交易回测。只有Tick级回测才能真正模拟高频策略的执行过程。

高频回测的常见陷阱

我们总结了高频回测中必须避免的六大陷阱:

1. **使用未来数据（look-ahead）**: 导致模型完全无效
2. **用分钟K线的最高价/最低价成交**: 完全不真实
3. **忽略滑点**: 回测结果被严重高估
4. **忽略队列先后顺序**: 产生假成交
5. **忽略手续费**: 高频策略可能全部亏损
6. **忽略延迟**: 真实交易无法复制回测结果

这些陷阱的存在使得高频回测比日频回测复杂得多,也更容易产生误导性的结果。

高频策略的真实挑战：执行而非信号

核心洞察: 高频策略的难点80%在成交模拟,而非信号本身。

信号特点:

- 通常很简单（线性、简单统计、小量噪声模型）

- 基于盘口不平衡、委托簿失衡等微观结构特征

真正难点:

- 延迟控制（Latency Control）
- 交易所撮合理解（Matching Engine Behavior）
- 订单簿模型（Order Book Modeling）
- 滑点、排队、成交、撤单的精确模拟
- 交易成本控制（Cost Control）

一句话总结: 高频不是信号问题,是执行问题。谁执行更快、更便宜,谁就赚钱。

技术实现能力提升

通过本文的学习,我们掌握了:

概念理解能力:

- 深刻理解Tick、盘口、订单簿、延迟、滑点等核心概念
- 理解高频回测与日频回测的本质区别
- 掌握模拟成交的必要性和实现方式

系统设计能力:

- 理解高频回测系统需要解决的五大核心问题
- 掌握分钟级回测与Tick级回测的流程差异
- 了解高频回测的常见陷阱和避免方法

实战应用能力:

- 能够判断一个回测系统是否适合高频策略
- 理解为什么高频回测比策略本身更难
- 掌握评估高频回测质量的关键指标

关键学习要点总结

1. **理论层面**: 深刻理解高频回测与日频回测的本质区别,掌握Tick、盘口、延迟、滑点等核心概念
2. **分析层面**: 理解高频回测需要解决的五大核心问题,掌握分钟级与Tick级回测的差异
3. **技术层面**: 了解高频回测的技术挑战,理解延迟控制和订单簿模拟的重要性
4. **应用层面**: 掌握高频回测的常见陷阱,能够评估回测系统的质量
5. **思维层面**: 从"价格回测"思维升级到"交易回测"思维,理解执行系统的重要性

实践建议

立即行动:

1. 对比分析分钟级数据与Tick级数据的结构差异
2. 尝试理解一个真实的高频策略的执行逻辑
3. 分析为什么某些"看起来很好"的高频策略在实盘中失效

深入研究:

1. 学习订单簿重建技术,理解如何从Tick数据恢复订单簿状态
2. 研究延迟优化技术,了解低延迟系统的架构设计
3. 探索滑点建模方法,学习如何精确模拟成交过程

持续优化:

1. 关注高频交易领域的最新研究和技术进展
2. 学习专业高频交易系统的设计理念
3. 理解不同市场（A股、美股、期货）的高频交易特点

最后的提醒

在使用高频回测时,请始终记住:

1. **数据质量**: Tick数据和L2数据的质量直接影响回测准确性,要确保数据完整性和准确性
2. **延迟模拟**: 回测中的延迟模拟要尽可能接近真实情况,否则结果会严重失真
3. **成本建模**: 高频策略对成本极度敏感,必须精确建模滑点、手续费、冲击成本
4. **市场环境**: 不同市场、不同时段的高频特征差异很大,要针对性地调整策略

一句话总结:

高频回测的核心不是预测,而是交易执行。高频策略的难点80%在成交模拟,而非信号本身。只有深刻理解Tick数据、盘口结构、延迟影响、滑点机制,才能构建真正有效的高频回测系统。从"价格回测"到"交易回测",这是从日频思维到高频思维的根本性跃迁。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

<上一篇
量化交易进阶:第54天 – 模型漂移检测（Model Drift Detection）(进阶阶段·深度...

下一篇>
量化交易进阶:第56天 – 使用 Backtrader 构建多因子回测引擎（完整课程版）(进阶阶段..

阅读 153

广告



开局一人一狗，无限探索资源，守护人类最后文明！

点击了解更多 ›

开局一人一狗，无限探索资源，守护人类最后文明！

无尽冬日-3亿玩家力荐

进入小游戏